

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Sumário

1	O Índice de Qualidade Parlamentar (IQP)	2
2	Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)	3
2.1	Procedimento de cálculo	3
2.2	Validação e Análise do IPP	4
2.2.1	Distribuição e Características do Índice	4
2.2.2	Análise Fatorial Confirmatória	6
2.2.3	Análise de Sensibilidade dos Pesos	6
3	Índice de Representação Descritiva (IRD)	8
3.1	Validação e Análise do IRD	9
3.1.1	Validação da Representatividade e Evolução Temporal	9
3.1.2	Distribuição e Características do Índice	10
4	Dimensão Representação Substantiva (Coesão Representativa Individual)	12
4.1	Validação e Análise do IRS	13
5	Índice de Falar Sincero (IFS)	15
5.1	Arquitetura do Modelo	16
5.1.1	Backbone de Transformador	17
5.1.2	Head Classificador MLP	17
5.1.3	Função de Perda	17
5.1.4	Estratégia de Agregação	17
5.2	Definição Operacional e Pontuação	17
5.3	Validação e Aplicação	18
5.3.1	Resultados Preliminares	18
A	Apêndice A: Derivação do IRD	20
A	Apêndice: Demonstração da normalização da agregação	21

1 O Índice de Qualidade Parlamentar (IQP)

A avaliação da qualidade da representação política é uma tarefa complexa que transcende a simples análise de votações ou da produção legislativa. Um mandato parlamentar envolve múltiplas dimensões, desde a capacidade de atuação nas estruturas de poder do Legislativo até a forma como o representante se comunica com a sociedade e reflete sua composição demográfica. Com o objetivo de oferecer uma análise mais holística e multifacetada do desempenho parlamentar, propomos o **Índice de Qualidade Parlamentar (IQP)**, um indicador composto que agrega quatro dimensões distintas e complementares da atuação dos deputados federais brasileiros.

O IQP foi concebido para fornecer uma visão integrada, estruturando-se a partir dos seguintes pilares:

- **Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP):** Avalia a trajetória e a especialização do parlamentar dentro do Congresso Nacional. Esta dimensão mensura o acúmulo de experiência e a influência institucional, considerando variáveis relacionadas à carreira legislativa e à ocupação de posições estratégicas, como a participação em mesas diretoras, lideranças e comissões.
- **Índice de Representação Descritiva (IRD):** Mede o grau de alinhamento entre o perfil demográfico do parlamento e o da população brasileira. Focado em características como gênero e raça, o IRD quantifica quão bem a Câmara dos Deputados espelha a diversidade da sociedade que representa, um elemento fundamental para a legitimidade do sistema político.
- **Índice de Representação Substantiva (IRS):** Analisa a coerência das pautas defendidas pelo parlamentar em suas comunicações públicas. Por meio da análise semântica de postagens em redes sociais, este índice mensura a consistência temática do discurso, indicando o quão focado e estável é o deputado na defesa de determinadas causas e grupos sociais.
- **Índice de Falar Sincero (IFS):** (em desenvolvimento) Afere o compromisso do parlamentar com a veracidade no debate público. O IFS mede a frequência com que os deputados disseminam conteúdos associados a narrativas de desinformação, penalizando aqueles que mais contribuem para a poluição do ambiente informacional.

Ao combinar essas quatro dimensões — profissionalização, representatividade demográfica, coerência discursiva e integridade informacional — o IQP oferece uma ferramenta robusta para uma análise mais rica e detalhada da qualidade parlamentar. As seções a seguir apresentam em detalhes a metodologia de cálculo de cada um dos índices que compõem o IQP.

Este documento tem como objetivo apresentar de forma detalhada a metodologia por trás do IQP. A exposição está organizada da seguinte forma: inicialmente, são descritos os quatro pilares que compõem o índice, explicitando a relevância de cada um para a avaliação da qualidade parlamentar. Em seguida, as seções subsequentes são dedicadas a aprofundar a construção de cada indicador individualmente: o Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP), o Índice de Representação Descritiva (IRD), o Índice de Representação Substantiva (IRS) e, por fim, o Índice de Falar Sincero (IFS). Cada seção abordará as fontes de dados, as variáveis utilizadas e os procedimentos de cálculo específicos.

2 Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)

O Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP) é um indicador sintético que avalia a profissionalização parlamentar. Ele é composto por seis variáveis, distribuídas em duas dimensões analíticas:

- **Especialização legislativa:** presença na Mesa Diretora, no Colégio de Líderes, na presidência de comissões e na relatoria de proposições;
- **Carreira parlamentar:** tempo de atuação na Câmara dos Deputados e fidelidade ao Congresso Nacional.

O Quadro 2 apresenta as variáveis e seus respectivos pesos derivados da AFE.

	Variável	Peso	Fórmula	Explicação das variáveis
Especialização Legislativa (E_{it})				
	Presidência de Comissão ($PrdComis_{it}$)	3	$\sum_{c=1}^C Presidente_{ict}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar presidiu a comissão c na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Relatoria de Comissão ($Relatoria_{it}$)	2	PRL_{it}	PRL_{it} : total de Pareceres de Relatoria emitidos pelo parlamentar i na legislatura t .
Carreira parlamentar (C_{it})				
	Tempo de atuação ($TempoAtuao_{it}$)	1	$\sum_{d=1}^{D_t} Exc_{id}$	Exc_{id} é uma dummy que assume valor 1 se o parlamentar estava ativo na data d , e 0 caso contrário. D_t é o número total de dias da legislatura t . Assim $TempoAtuao_{it}$ é o total de dias que o parlamentar esteve ativo na legislatura t .
	Gerais ($FidGerais_{it}$)	1	$\sum_{e=1}^E ConcGerais_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar concorreu para cargos no Congresso entre início e fim da legislatura t , e 0 caso contrário.

2.1 Procedimento de cálculo

Para cada parlamentar i , a variável j é observada em cada legislatura t . O valor acumulado ao longo das legislaturas é então definido como:

$$\tilde{X}_{ijt} = \sum_{t=1}^T x_{ijt},$$

onde T é o número total de legislaturas consideradas.

No caso das variáveis de contagem $Relatoria_{it}$ e $TempoAtuacao_{it}$, aplica-se previamente uma transformação logarítmica a fim de incorporar retornos decrescentes, reduzir a assimetria e mitigar o efeito de valores extremos:

$$X_{ijt} = \begin{cases} \ln(1 + \tilde{X}_{ijt}), & \text{se } j \in \{\text{Relatoria, TempoAtuacao}\}, \\ \tilde{X}_{ijt}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Na etapa seguinte, cada variável é normalizada para o intervalo $[0, 1]$ pelo método *min-max*¹:

$$X_{ijt}^{\text{norm}} = \frac{X_{ijt} - X_j^{\min}}{X_j^{\max} - X_j^{\min}},$$

e ponderada pelo peso definido no quadro 2:

$$X_{ijt}^w = X_{ijt}^{\text{norm}} \times w_j.$$

Cálculo das dimensões

As dimensões são calculadas pela soma das variáveis ponderadas que as compõem:

$$E_{it} = \sum_{j \in E} X_{ijt}^w, \quad C_{it} = \sum_{j \in C} X_{ijt}^w,$$

onde E representa o conjunto de variáveis da dimensão de especialização legislativa e C o conjunto da dimensão de carreira parlamentar.

Após nova normalização em $[0, 1]$, o Índice de Profissionalização do Parlamentar é obtido como a média aritmética das duas dimensões:

$$IPP_{it} = \frac{E_{it}^{\text{norm}} + C_{it}^{\text{norm}}}{2}.$$

2.2 Validação e Análise do IPP

2.2.1 Distribuição e Características do Índice

A análise da distribuição do Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP) e de suas dimensões constitutivas é um passo crucial para a validação do indicador. As Figuras 1 e 2 oferecem um panorama detalhado das características estatísticas do índice.

A Figura 1 apresenta a evolução da distribuição do IPP ao longo de seis legislaturas (da 52^a à 57^a), revelando insights importantes sobre a estabilidade do índice e sua sensibilidade a fenômenos políticos.

Observa-se uma notável estabilidade na mediana do IPP, que se mantém consistentemente próxima de 0.3 na maioria das legislaturas. Isso sugere que o nível de profissionalização do parlamentar mediano tem variado pouco ao longo do tempo. Uma exceção notável é a 56^a legislatura (2019-2023), que registrou uma das maiores taxas de renovação da história. A queda na mediana do IPP neste período indica que o índice foi sensível a essa mudança no perfil do parlamento, capturando o impacto da entrada de um grande número de "outsiders" com, presumivelmente, menor acúmulo de experiência e especialização.

Outro ponto de destaque é a grande quantidade de outliers em todas as legislaturas. Este padrão valida a capacidade do IPP de discriminar e identificar um grupo de parlamentares com desempenho excepcionalmente alto, que se distancia significativamente da

¹Note que os valores mínimos e máximos são calculados para cada variável j ao longo de todas as legislaturas t , de forma a manter a consistência da normalização.

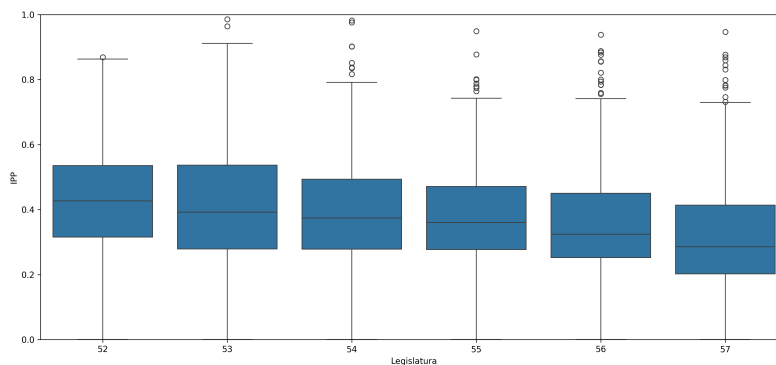


Figura 1: Distribuição do IPP por dimensões: Especialização Legislativa vs. Carreira Parlamentar

maioria. A existência desses outliers reforça a robustez do índice como uma ferramenta de diferenciação.

Finalmente, a combinação de uma mediana estável com a presença de outliers aponta para a necessidade de análises que vão além da média. Para uma compreensão mais aprofundada, é mais adequado analisar o IPP por faixas de pontuação, permitindo um estudo mais detalhado dos diferentes estratos de desempenho parlamentar.

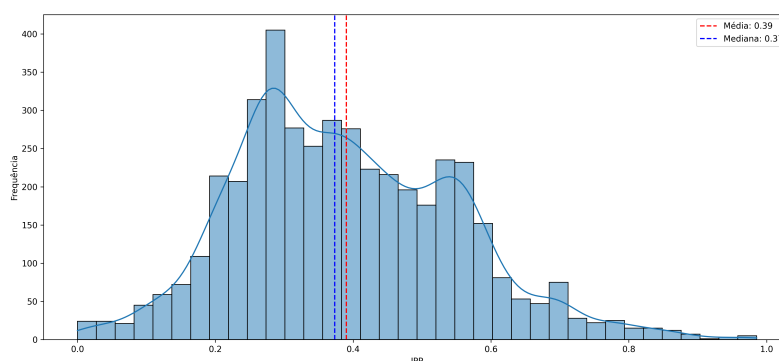


Figura 2: Distribuição geral dos valores do IPP, mostrando a concentração e variabilidade dos índices.

A distribuição geral do IPP, apresentada no histograma da Figura 2, revela uma assimetria positiva. Isso indica que a maioria dos parlamentares se concentra em valores moderados de profissionalização, com uma cauda longa de poucos indivíduos que alcançam escores excepcionalmente altos. A presença de outliers significativos é esperada e valida a capacidade do índice de identificar parlamentares com desempenho notável. A variabilidade observada é adequada para discriminar diferentes níveis de profissionalização, e a complementaridade entre as distribuições das duas dimensões confirma que o índice captura, de forma balanceada, aspectos distintos da atuação parlamentar.

Com base nesta análise, os valores do IPP podem ser interpretados em faixas de desempenho: escores baixos (0.0 a 0.3) sugerem uma profissionalização limitada; valores médios (0.3 a 0.7) indicam um perfil moderado e equilibrado; e pontuações altas (0.7 a 1.0) caracterizam parlamentares com uma carreira consolidada e alto engajamento

institucional.

2.2.2 Análise Fatorial Confirmatória

Para validar a estrutura teórica do IPP, conduziu-se uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) testando o modelo de dois fatores proposto: *Especialização Legislativo* (Mesa Diretora, Colégio de Líderes, Presidência de Comissão e Relatoria) e *Carreira Parlamentar* (Tempo de Atuação e Fidelidade ao Congresso).

O modelo foi especificado conforme a seguinte estrutura:

$$\begin{aligned} \text{Especialização} &= \sim \text{Mesa} + \text{PosLider} + \text{PresComissao} + \text{Relatoria} \\ \text{Carreira} &= \sim \text{TempoAtuacao} + \text{FidGerais} \end{aligned}$$

Os resultados da AFC indicam um ajuste adequado do modelo aos dados. As cargas fatoriais padronizadas, apresentadas na Tabela 1, demonstram que todas as variáveis observadas carregam significativamente em seus respectivos fatores latentes. Cargas fatoriais acima de 0.30 são consideradas aceitáveis na literatura, enquanto valores superiores a 0.50 indicam uma associação substancial entre o indicador e o construto latente.

Tabela 1: Cargas Fatoriais Padronizadas da AFC

Fator	Variável	Carga Padronizada	p-valor
Especialização	Mesa Diretora	0.24	<0.001
	Colégio de Líderes	0.39	<0.001
	Presidência de Comissão	0.53	<0.001
	Relatoria	0.77	<0.001
Carreira	Tempo de Atuação	0.61	<0.001
	Fidelidade Gerais	0.97	<0.001

Os índices de ajuste do modelo corroboram a validade da estrutura bifatorial. O CFI (*Comparative Fit Index*) e o TLI (*Tucker-Lewis Index*) apresentam valores adequados - ambos acima de 0.99 -, enquanto o RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*) indica um erro de aproximação dentro dos limites aceitáveis (valor obtido foi menor que 0.04). Estes resultados confirmam que a divisão teórica do IPP em duas dimensões (especialização legislativa e carreira parlamentar) é empiricamente sustentada pelos dados.

2.2.3 Análise de Sensibilidade dos Pesos

Uma questão central na construção de índices compostos refere-se à escolha dos pesos atribuídos a cada variável. Para avaliar a robustez do IPP frente a diferentes esquemas de ponderação, conduziu-se uma análise de sensibilidade comparando três abordagens distintas:

1. **Pesos iguais:** todas as variáveis recebem peso unitário ($w_j = 1$);
2. **Pesos teóricos:** derivados da importância relativa atribuída por especialistas (5, 4, 3, 2, 1, 1);
3. **Pesos empíricos:** obtidos a partir das cargas fatoriais da análise fatorial exploratória.

A Tabela 2 apresenta as correlações de Pearson e Spearman entre os rankings gerados por cada esquema de ponderação. A correlação de Spearman é particularmente relevante, pois avalia a concordância ordinal entre os rankings, independentemente de transformações monotônicas nos valores do índice.

Tabela 2: Correlações entre Esquemas de Ponderação do IPP

Comparação	Pearson (r)	Spearman (ρ)
Pesos Iguais vs. Teóricos	0.94	0.93
Pesos Iguais vs. Fatoriais	0.96	0.95
Pesos Teóricos vs. Fatoriais	0.98	0.97

Os resultados indicam correlações muito elevadas ($\rho > 0.90$) entre todos os pares de esquemas de ponderação, sugerindo que o ranking dos parlamentares é estável independentemente da escolha dos pesos. Esta robustez é particularmente importante para a validade do índice, pois demonstra que as conclusões derivadas do IPP não são artefatos de uma escolha arbitrária de ponderação.

A Figura 3 ilustra graficamente a concordância entre os diferentes esquemas. A proximidade dos pontos à diagonal principal ($y = x$) confirma a consistência dos rankings. Análises complementares de sobreposição dos *top-N* parlamentares revelam que aproximadamente 85% dos 100 parlamentares mais bem classificados permanecem no topo independentemente do esquema de pesos utilizado.

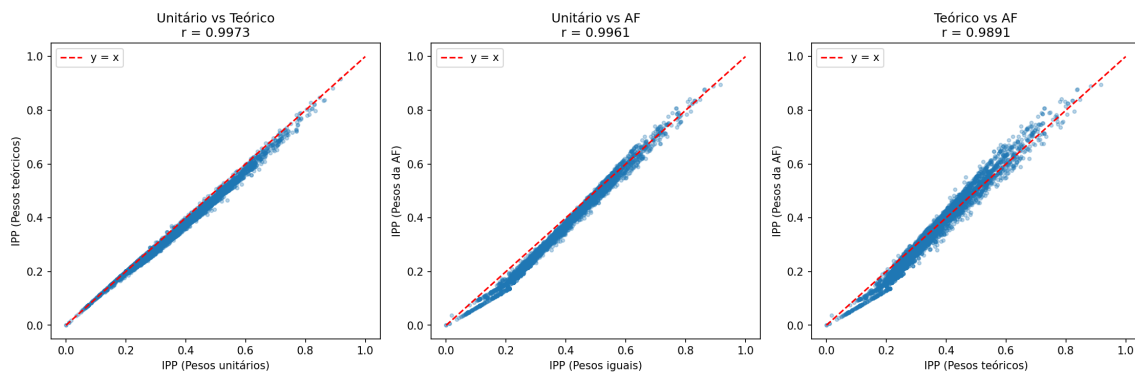


Figura 3: Comparação dos valores do IPP sob diferentes esquemas de ponderação. A alta correlação entre os pares indica robustez do índice à escolha dos pesos.

3 Índice de Representação Descritiva (IRD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice geral para uma determinada legislatura que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (1)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;
- p_c é a proporção da categoria c na população;
- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;
- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (2)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|, \quad \sum_i w_i = N \quad (3)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecida a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ², sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 1$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto menor o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

3.1 Validação e Análise do IRD

3.1.1 Validação da Representatividade e Evolução Temporal

A validação de um índice como o IRD difere fundamentalmente da validação de modelos estatísticos inferenciais. Enquanto modelos preditivos ou causais exigem rigorosos testes de hipóteses, validação cruzada e métricas de erro, a validação do IRD é primariamente conceitual e de sensibilidade.

O IRD não é um modelo que busca prever ou explicar uma variável dependente a partir de variáveis independentes. Pelo contrário, ele é um índice determinístico, construído a partir de uma fórmula matemática explícita e transparente, detalhada no apêndice A.

²O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecida a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização. Para uma demonstração mais detalhada, consulte o apêndice A.

As entradas (distribuições demográficas da população e dos parlamentares) geram uma saída única e previsível, sem componentes estocásticos ou erros a serem minimizados.

Em suma, a robustez do IRD não reside em sua capacidade preditiva, mas em sua transparência metodológica e em sua habilidade de traduzir, de forma consistente e conceitualmente válida, a complexa ideia de representatividade descritiva em uma única métrica quantitativa.

A validação empírica, portanto, foca em confirmar se o índice se comporta como esperado. Para tal, o IRD é calculado com base nas proporções da população brasileira (52% de mulheres, 48% de homens, 20% de brancos e 80% de não-brancos, segundo o IBGE) e aplicado aos dados históricos da Câmara dos Deputados. A Figura 4 demonstra a evolução do índice ao longo das legislaturas, revelando uma clara tendência de crescimento que acompanha o aumento gradual da representação de mulheres e pessoas não-brancas. Esta correlação positiva valida a sensibilidade do IRD às mudanças na composição demográfica e confirma a robustez de sua metodologia de ponderação, estabelecendo-o como uma ferramenta eficaz para monitorar a representação descritiva.

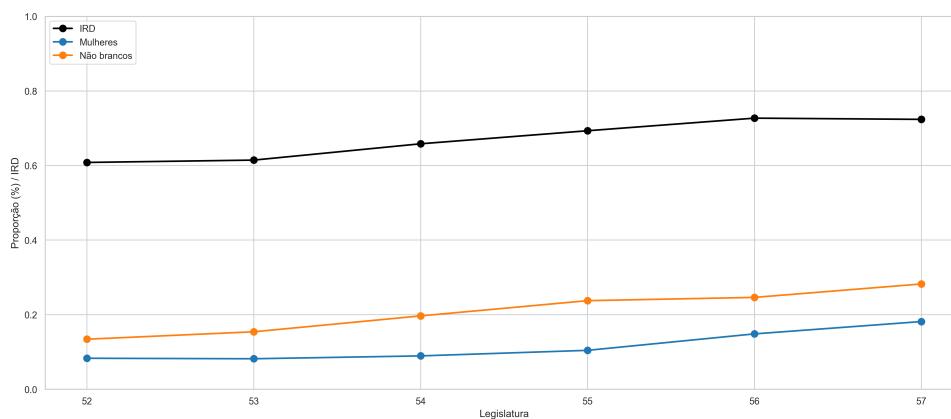


Figura 4: Evolução do Índice de Representação Descritiva (IRD) ao longo das legislaturas.

3.1.2 Distribuição e Características do Índice

A análise da distribuição do IRD, apresentada na Figura 5, oferece insights sobre os padrões de representatividade no parlamento. A distribuição exibe uma forte assimetria positiva, indicando que a maioria dos valores se concentra em níveis mais baixos de representação. Este padrão sugere que a sub-representação de grupos demográficos é um desafio estrutural e persistente.

A Figura 5 apresenta a distribuição dos pesos individuais normalizados, que são a base para o cálculo do IRD. Este histograma é fundamental para compreender como o mecanismo de ponderação funciona para corrigir os desequilíbrios de representatividade.

Observa-se uma distribuição multimodal. A primeira moda, com frequência muito elevada (acima de 2500), está concentrada em valores de peso abaixo de 1. Esta barra representa os indivíduos de grupos demográficos super-representados no parlamento (como homens brancos), aos quais o modelo atribui um peso menor para diminuir sua influência na análise.

Outras modas, mais dispersas e com frequências menores, abrange valores acima de 1. Estas barras representam os indivíduos de grupos sub-representados (como mulheres e pessoas não-brancas). O modelo atribui a eles pesos maiores para ampliar sua importância

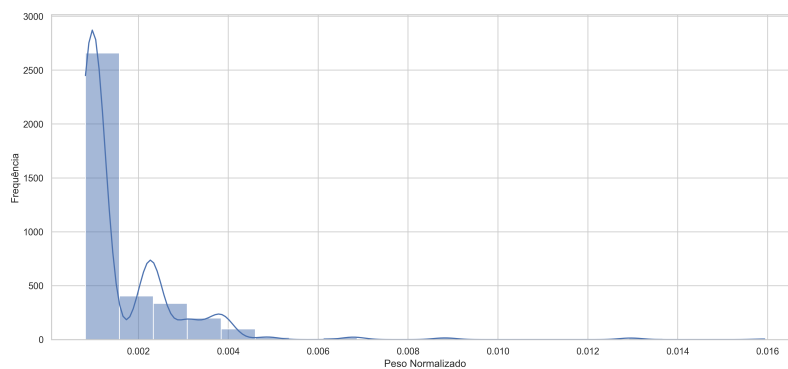


Figura 5: Distribuição do Índice de Representação Descritiva (IRD).

e compensar a baixa representatividade. A longa cauda à direita, com pesos que chegam a valores como 4 ou 5, indica a existência de perfis demográficos extremamente sub-representados, que requerem uma correção de peso mais intensa.

Em suma, a distribuição dos pesos valida o funcionamento do modelo de ponderação. Ele efetivamente diminui o peso dos grupos majoritários e aumenta o peso dos minoritários, um passo essencial para construir um índice que reflita de forma mais justa a diversidade da população brasileira.

4 Dimensão Representação Substantiva (Coesão Representativa Individual)

A dimensão *Representação Substantiva* aborda como os deputados buscam representar seus constituintes de maneira substantiva, isto é, como eles atuam (ou melhor, *dizem atuar*) na defesa e ação concreta de determinadas pautas. Assim, preocupação de maior magnitude é entender como eles se reivindicam representantes de determinados grupos ou valores. Propomos, assim, a construção de um índice que mensure, individualmente, os níveis de coesão das pautas defendidas por cada deputado em suas páginas nas redes sociais, especificamente o Instagram.

Cálculo do Índice

Para isso, extraímos os textos de 306.680 postagens de 495 perfis de deputados federais da 57^a Legislatura, em 2023. Optamos por um ano não eleitoral, por acreditarmos que a proximidade com o pleito poderia enviesar o conteúdo das postagens feitas pelos deputados. A fim de excluir postagens nas quais os deputados não buscavam representar seus eleitorados, os textos foram tratados e filtrados a partir da presença de determinados conjuntos de termos. Nesse sentido, incluímos em nosso universo de análise, apenas as postagens nas quais haviam termos que I) referenciam determinados grupos sociais (população, mulheres, brasileiros, pobres, médicos, etc.) e II) mobilizam alguma relação de representação política (lutar, representar, defender, etc.). Restaram, dessa forma, 44.073 postagens ao todo.

Uma vez identificadas as postagens representativas, elas foram analisadas através de uma *Latent Semantical Analysis* (LSA) - técnica não supervisionada de redução de dimensionalidade aplicada a textos. A LSA assume que palavras com significados semelhantes ocorrem em textos semelhantes. Utilizamos a Decomposição em Valores Singulares (*Singular Value Decomposition* - SVD), no qual a proximidade entre vetores captura a semelhança semântica, para reduzir o tamanho da matriz e algoritmos de similaridade de cosseno e obter a similaridade entre as palavras dos posts, atribuindo-se valores entre -1 e 1. Assim, o conteúdo textual da postagem 1 de deputado X foi comparado ao conteúdo textual da postagem 2 e assim sucessivamente:

$$X_1 \leftrightarrow X_2; X_1 \leftrightarrow X_3; X_1 \leftrightarrow X_n; \dots; X_n \leftrightarrow X_{n+1}; X_n \leftrightarrow X_{n+2}$$

Ao final, obtivemos uma matriz para cada deputado. Os valores do índice de coesão individual dos deputados derivaram da média dos valores dessas matrizes. A coesão representativa individual (RC_x), portanto, foi definida como a média das similaridades cosseno entre todos os pares de postagens de um mesmo deputado. Essa medida resume o quão semanticamente consistentes são as pautas defendidas pelo parlamentar ao longo do tempo.

$$RS = \frac{1}{n} \sum LSA_i \quad (4)$$

Onde:

- RS : Representative Cohesion Index;
- LSA_i : Valores das matrizes das postagens de determinado deputado.

4.1 Validação e Análise do IRS

A medida encontra problemas de escala e comparabilidade. A construção do Índice de Qualidade da Representação (IQR) agrega quatro dimensões padronizadas no intervalo $[0, 1]$. No entanto, a dimensão Representação apresentou distribuição extremamente concentrada próxima de zero, com médias próximas a 0,1 (Figura 6) e mediana $\approx 0,01$ (Figura 7), enquanto as demais dimensões exibem medidas centrais mais elevadas (Profissionalização $\approx 0,28$; Representação Descritiva $\approx 0,48$). Esse desalinhamento, sob agregação por média simples, a RS tenha peso efetivo muito reduzido no IQR, ainda que capture um atributo substantivo distinto. Do ponto de vista estatístico, o problema não é a validade do construto RS, mas a assimetria e compressão da sua distribuição em $[0, 1]$.

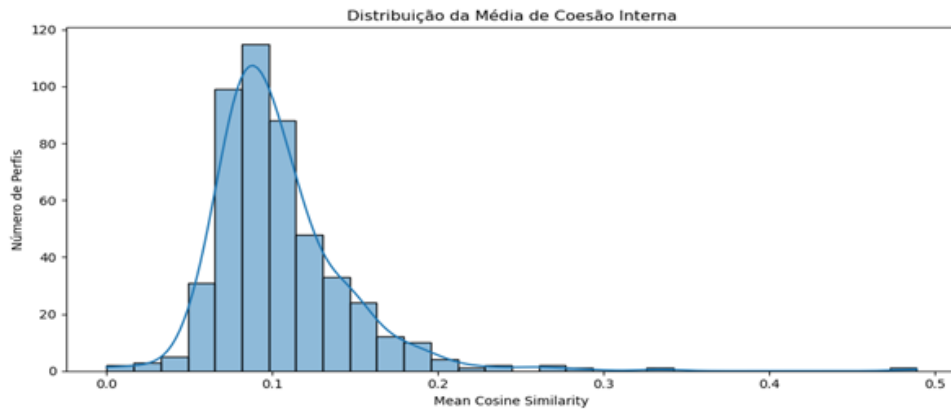


Figura 6: Distribuição do IRS.

Os resultados se distribuíram em apenas metade do espaço total, com nenhum parlamentar tendo um escore superior a 0.5 no índice. Dentro desse espaço já reduzido, houve uma enorme concentração: 93,87% dos deputados ($n = 460$) receberam escores entre 0.05 e 0.2. Encontra-se um cenário parecido, porém mais intenso quanto à concentração dos dados, quando analisamos os resultados da mediana: A mediana dos resultados de quase todo o universo se concentrou entre 0.0 e 0.02.

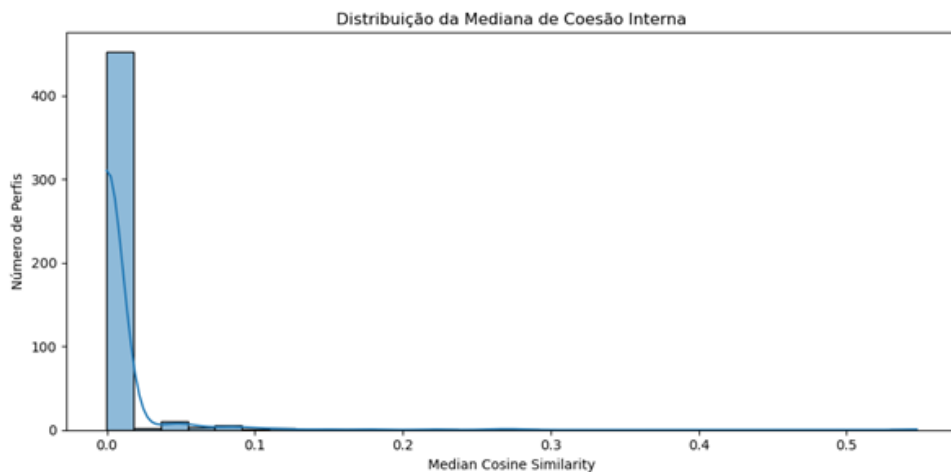


Figura 7: Distribuição do IRS.

Portanto, cremos que os resultados precisam ser normalizados de alguma forma. A ideia inicial é que o cálculo da LSA pode estar sendo influenciado pela variedade do

volume de postagens dos parlamentares: 17,75% ($n = 87$) dos deputados concentram 44,6% das postagens ($n = 136.759$). Por mais que os escores médios não difiram muito entre os grupos, 0.096 e 0.098, apostamos que uma normalização anterior ao cálculo poderia tornar os resultados mais acurados.

Em resumo, o que preocupa é que, em meio a uma variedade grande de estratégias de comunicação e bases eleitorais dos deputados, os valores de coesão interna, além de estarem situados nas parcelas mais baixas do escore, se distribuem de maneira extremamente concentrada.

5 Índice de Falar Sincero (IFS)

O Índice de Falar Sincero (IFS) é uma medida projetada para avaliar o comportamento dos parlamentares em relação à disseminação de desinformação. A premissa central é quantificar a frequência e a intensidade com que um parlamentar propaga conteúdos semelhantes a narrativas comprovadamente falsas. A metodologia utiliza um detector de fake news aumentado por recuperação (*retrieval-augmented*) que combina um modelo de transformador BERT específico para português com um classificador de múltiplas camadas (MLP) e recuperação opcional de alegações verificadas de um banco de dados ChromaDB.

O processo de cálculo envolve as seguintes etapas:

1. **Construção de um corpus de referência:** Criação de uma base de dados ChromaDB a partir de conteúdos rotulados como falsos e verificados por agências de checagem, que serve como referência para a detecção de desinformação. As alegações são incorporadas usando `SentenceTransformerEmbeddingFunction` para suportar recuperação por similaridade de cosseno.
2. **Curadoria do corpus:** O material é filtrado para garantir a qualidade, com a remoção de duplicatas, ruídos e a seleção de alegações centrais.
3. **Recuperação de alegações:** Para cada postagem, o sistema consulta o ChromaDB para recuperar as k alegações verificadas mais similares (por padrão, $k = 3$). As distâncias d são convertidas em escores de similaridade $s = 1 - d$, e candidatos abaixo de um limiar de similaridade (padrão 0,6) são descartados.
4. **Classificação binária:** A postagem e as alegações recuperadas são concatenadas com o separador literal “[SEP]” e processadas por um modelo BERT baseado em `neuralmind/bert-base-portuguese-cased`. O modelo utiliza um classificador MLP configurável para produzir rótulos binários (*fake*, *not fake*) juntamente com probabilidades de classe calibradas.

5.1 Arquitetura do Modelo

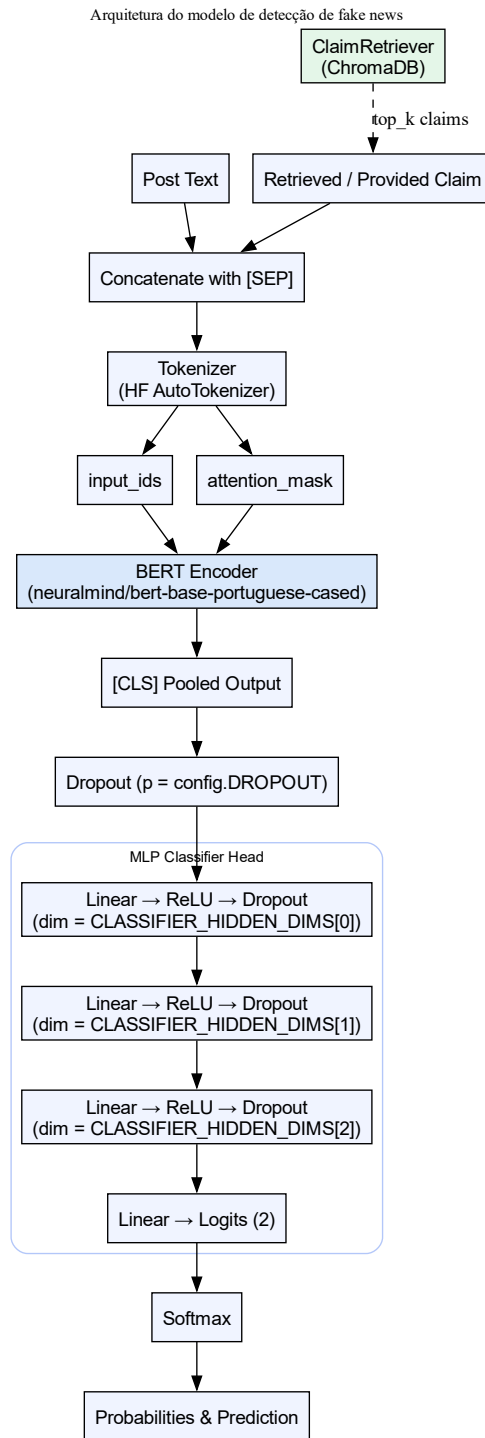


Figura 8: Arquitetura de ponta a ponta mostrando recuperação, processamento do cross-encoder e a head classifier MLP.

O detector utiliza uma arquitetura de *cross-encoder* com as seguintes componentes:

5.1.1 Backbone de Transformador

O modelo instancia `AutoModel.from_pretrained("neuralmind/bert-base-portuguese-cased")`. Dado um input tokenizado $\mathbf{x}$, o modelo produz estados ocultos contextuais $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ e uma representação agregada $\mathbf{h}_{[\text{CLS}]} \in \mathbb{R}^d$, onde $d = 768$ e L é o comprimento da sequência (máximo de 512 tokens).

5.1.2 Head Classificador MLP

Para aumentar a expressividade além de uma única camada linear, o classificador é um MLP configurável implementado em `models.fake_news_model.ClassifierHead`. As larguras das camadas ocultas são definidas por padrão como `config.CLASSIFIER_HIDDEN_DIMS` (por exemplo, [768, 384, 192]). Para cada camada oculta k :

$$\mathbf{h}_{k+1} = \text{Dropout}(\text{ReLU}(\mathbf{W}_k \mathbf{h}_k + \mathbf{b}_k)), \quad (5)$$

com probabilidade de dropout `config.DROPOUT` (0,5). Uma projeção linear final produz logits $\mathbf{z} = (z_0, z_1)$ correspondentes às classes *not fake* e *fake*.

5.1.3 Função de Perda

O modelo utiliza perda focal (*focal loss*) para lidar com desbalanceamento de classes, com $\alpha = 0.25$ e $\gamma = 2.0$:

$$\mathcal{L}_{\text{focal}} = -\alpha(1 - p_y)^\gamma \log p_y, \quad (6)$$

onde p_y é a probabilidade prevista para a classe verdadeira y . Isso enfatiza exemplos mal classificados e contrabalança o desbalanceamento de classes.

5.1.4 Estratégia de Agregação

Quando múltiplas alegações são recuperadas, o sistema agrega probabilidades usando operadores de máximo ou média. Trabalhos futuros visam agregação baseada em atenção usando atenção multi-cabeça.

5.2 Definição Operacional e Pontuação

Para cada postagem t do parlamentar i , o modelo produz um rótulo binário $f_{it} \in \{0, 1\}$ (onde $f_{it} = 1$ indica classificação como *fake*) e uma probabilidade $p_{it} = P(\text{fake} \mid \text{post}_{it}, \text{claims}_{it})$ de ser falsa. O *score* de cada postagem é calculado como o produto do rótulo binário pela probabilidade:

$$\text{score}_{it} = f_{it} \times p_{it}.$$

Uma postagem é considerada como propagadora de desinformação se $\text{score}_{it} > 0$, ou seja, quando $f_{it} = 1$ (classificada como *fake*) e $p_{it} > 0$.

Para um parlamentar i , seja $\mathcal{S}_i$ o conjunto de scores de suas postagens que foram classificadas como falsas:

$$\mathcal{S}_i = \left\{ \text{score}_{it} : \text{score}_{it} = f_{it} \times p_{it} > 0 \right\},$$

onde f_{it} é o rótulo binário previsto pelo modelo e p_{it} é a probabilidade de ser fake para a postagem t do parlamentar i .

Com base nesse conjunto, e sendo P_i o total de postagens analisadas e $c_i = |\mathcal{S}_i|$ o número de postagens com score positivo (classificadas como fake), o Índice de Falar Sincero é calculado como:

$$r_i = \frac{c_i}{P_i} \Rightarrow \text{IFS}_i = 1 - r_i,$$

onde r_i é a taxa de postagens classificadas como falsas. O índice é orientado de forma que, *quanto maior o IFS, melhor* o desempenho do parlamentar (menor propagação de desinformação).

5.3 Validação e Aplicação

Como parte da validação preliminar, foi realizada uma análise de postagens do ano de 2023 utilizando o detector de fake news aumentado por recuperação. O corpus de referência é populado a partir do arquivo `Analise manual Aos fatos_v2.xlsx` e armazenado na coleção `ChromaDB checks_v2_rewrite_cosine_sentence_transformer`.

5.3.1 Resultados Preliminares

Foram analisados **91.250 postagens** do ano de 2023. Considerando apenas o rótulo binário do modelo (classificação como fake quando a probabilidade $p_{it} > 0,5$), foram identificadas **6.910 postagens classificadas como falsas**, representando **7,57%** do total.

Ao utilizar o *score* ($f_{it} \times p_{it}$) em vez do rótulo binário isolado, o número de postagens consideradas como falsas foi reduzido para **4.848 postagens**, representando **5,31%** do total. Essa redução reflete uma abordagem mais conservadora que considera não apenas a classificação binária, mas também a confiança (probabilidade) do modelo na classificação.

A Figura 9 apresenta o histograma da distribuição do IFS entre os parlamentares, ilustrando a dispersão e a concentração dos valores do índice. A distribuição permite identificar padrões de comportamento em relação à propagação de desinformação.

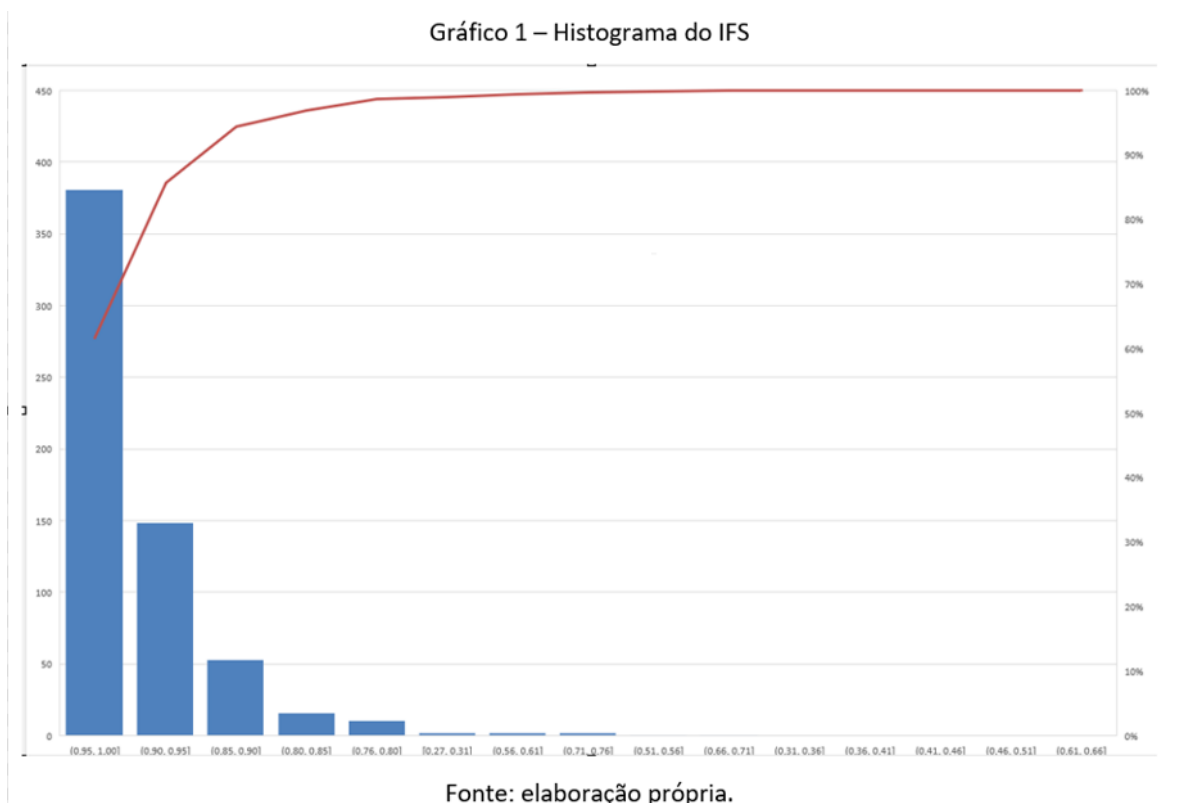


Figura 9: Histograma da distribuição do IFS entre os parlamentares.

A Apêndice A: Derivação do IRD

Considere uma amostra composta por N indivíduos, classificados segundo q características categóricas. Cada característica particiona o conjunto de indivíduos em categorias mutuamente exclusivas. Denote por C o número total de categorias consideradas ao longo de todas as características.

Defina X_{ic} como uma variável binária tal que $X_{ic} = 1$ se o indivíduo i pertence à categoria c , e $X_{ic} = 0$ caso contrário. Por construção, cada indivíduo pertence exatamente a uma categoria por característica, de modo que:

$$\sum_{c=1}^C X_{ic} = 1, \quad \forall i \quad (7)$$

Sejam p_c e n_c as proporções da categoria c na população e na amostra, respectivamente, satisfazendo:

$$\sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (8)$$

O objetivo da ponderação é assegurar que, após a aplicação de pesos individuais w_i , as distribuições marginais da amostra ponderada coincidam com as proporções populacionais de interesse. Formalmente, impõe-se a condição de calibração:

$$\frac{\sum_{i=1}^N w_i X_{ic}}{\sum_{i=1}^N w_i} = p_c, \quad \forall c = 1, \dots, C \quad (9)$$

Para simplificar a derivação, introduzem-se pesos não normalizados $\tilde{w}_i$, de forma que a normalização posterior não altere as proporções relativas entre categorias. Assim, requer-se apenas que:

$$\sum_{i=1}^N \tilde{w}_i X_{ic} \propto p_c. \quad (10)$$

Correção por uma característica

Considere inicialmente o caso de uma única característica categórica. Supondo pesos constantes dentro de cada categoria, isto é, $\tilde{w}_i = a_c$ para todo indivíduo pertencente à categoria c , obtém-se: $\tilde{w}_i = a_c$ para todo indivíduo pertencente à categoria c , obtém-se:

$$\sum_{i=1}^N \tilde{w}_i X_{ic} = a_c \sum_{i=1}^N X_{ic} = a_c N n_c. \quad (11)$$

Para que essa quantidade seja proporcional a p_c , é necessário que:

$$a_c N n_c \propto p_c. \quad (12)$$

o que implica:

$$a_c = \frac{p_c}{n_c}. \quad (13)$$

Esse resultado estabelece que o fator de correção associado a cada categoria é dado pela razão entre sua proporção populacional e sua proporção observada na amostra.

Extensão para múltiplas características

No caso geral, cada indivíduo pertence simultaneamente a q categorias, uma para cada característica considerada. Assim, o peso individual deve refletir a contribuição de todas as categorias às quais o indivíduo pertence.

Uma forma linear e aditiva de combinar os fatores de correção é dada por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}. \quad (14)$$

Essa especificação atribui a cada indivíduo a soma dos fatores de correção correspondentes às categorias que o caracterizam, preservando a contribuição independente de cada característica e evitando a amplificação excessiva dos pesos.

Observa-se que, dado que cada indivíduo contribui com exatamente q termos na soma acima, a restrição $\sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q$ garante a comparabilidade dos pesos entre indivíduos.

Após a normalização dos pesos $\tilde{w}_i$, a condição de calibração é satisfeita, assegurando que as distribuições marginais da amostra ponderada reproduzam as proporções populacionais especificadas.

A Apêndice: Demonstração da normalização da agregação

Considere um conjunto de N indivíduos, cada um associado a um peso $w_i \in [0, N]$, sujeito à restrição $\sum_{i=1}^N w_i = N$. Definimos a distância média d como a medida do desvio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1:

$$d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \quad (15)$$

Limites de d

O limite inferior de d ocorre quando todos os indivíduos apresentam pesos iguais a 1, de modo que $\sum_{i=1}^N |w_i - 1| = 0$. Nesse caso, tem-se simplesmente:

$$d_{\min} = 0.$$

Já o limite superior é obtido em uma situação de desigualdade extrema, em que um único indivíduo concentra todo o peso ($w_i = N$) e os demais apresentam peso nulo ($w_j = 0$, para $j \neq i$). Assim:

$$\begin{aligned} d_{\max} &= \frac{1}{N} (|N - 1| + (N - 1)|0 - 1|) \\ &= \frac{1}{N} ((N - 1) + (N - 1)) \\ &= \frac{2(N - 1)}{N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right). \end{aligned} \quad (16)$$

Portanto, d pertence ao intervalo

$$d \in [0, 2(1 - \frac{1}{N})].$$

Normalização e definição do índice IRD

Com base nesse limite superior, definimos o índice de representatividade descritiva (IRD) como a distância relativa da amostra em relação ao caso de máximo desequilíbrio. Assim:

$$\begin{aligned} IRD &= 1 - \frac{d}{d_{\max}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2(1 - \frac{1}{N})} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2N - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{2(N - 1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \end{aligned} \tag{17}$$

O fator de normalização $\frac{1}{2(1-1/N)}$ garante que $IRD \in [0, 1]$. Assim, o valor do índice quantifica a proximidade da amostra em relação ao cenário ideal de representatividade, em que $IRD = 1$ indica perfeita correspondência com a população, e valores próximos a 0 refletem forte desequilíbrio.